BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : DEVIER	**RANG : 1 / 15**	**NOTE FINALE : 18.50 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention : Très Bien (Major de promotion)**	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**2.75**	Remarquable explication de la boucle anti-répétition (a calculé que sans elle le compteur monterait à 2000 en 2s). Mentionne l'instabilité de l'entrée flottante.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**3.75**	Parfaite analyse de la fonction jouer_note, des 3 itérations (300, 500, 700) et de la réduction de volume de moitié à 1000 Hz.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**2.00**	Sans faute. Définition rigoureuse de la grandeur binaire (0/1) vs continue (0 à 3.3V). Valeurs de quantification exactes (0, 32767.5, 65535).
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**1.00**	Formule f = 1/T et calcul de 500 Hz parfaits avec conversion d'unités (0.002s). Rapport cyclique non abordé.
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**3.00**	Sans faute absolu. Boucle for i in range(nb_bips), temporisations précises, inversion des états et extinction finale respectée.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**6.00**	Le seul de la classe à avoir codé 100% du cahier des charges : test actif bas du PULL_UP (== 0) pour le BP et rapport proportionnel en plage 3 !

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Rigueur algorithmique exceptionnelle, compréhension fine du matériel temps réel et propreté de code remarquable.	• Penser à traiter la question sur le rapport cyclique (Ex B.2 Q2) pour atteindre le 20/20.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Excellent niveau pour un début de première année. Continuez sur cette lancée ! »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : **RICHARD**	**RANG : 2 / 15**	**NOTE FINALE :** **18.00 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** **Très Bien**	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**2.50**	Très bonne intuition physique : compare l'entrée flottante à une antenne/touche tactile. Rôle anti-répétition parfaitement expliqué.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**4.00**	Sans faute absolu sur l'analyse modulaire PWM : 3 itérations (300, 500, 700), coupure sonore et rapport cyclique de 25% impeccables.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**1.00**	Connaît la plage 0 à 65535 et l'utilité des seuils numériques. Attention à ne pas inverser les définitions GPIO et ADC.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**1.75**	Calcul de fréquence 500 Hz rigoureux avec conversion d'unités. Définition et calcul du rapport cyclique (25%) bien menés.
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**3.00**	Code parfait : boucle for, alternance allumage/extinction cadencée et extinction finale.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**5.75**	Très beau programme : toutes les plages de tension, les LEDs, le bouton et le buzzer proportionnel sont implémentés avec cadencement.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	**AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES**
• Excellente logique de programmation, syntaxe Python maîtrisée et très bonne compréhension des systèmes embarqués.	• Veiller à bien formaliser la définition du signal analogique quantifié par le CAN.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Prestation de très haute qualité. Félicitations ! »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : **TREIBER**	**RANG : 3 / 15**	**NOTE FINALE :** **17.75 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** **Très Bien**	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**2.75**	L'un des seuls à mentionner explicitement la sensibilité aux parasites d'une broche flottante. Explication parfaite du compteur sans pause.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**3.25**	3 itérations trouvées, fréquence 1000 Hz et calcul du rapport cyclique 25% parfaits. Attention à donner les valeurs 300, 500, 700 et non juste le pas.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**1.75**	Très bonne distinction TOR vs continu. Les 3 valeurs de quantification (0, 32768, 65535) sont exactes.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**2.00**	Sans faute : formule, calcul de 500 Hz avec conversion d'unités et rapport cyclique de 25% impeccablement calculés.
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**3.00**	Sans faute absolu sur la fonction clignotement_alerte : algorithme propre, indenté et fonctionnel.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**5.00**	Configuration matérielle et structure de boucle complètes avec gestion des 3 seuils de tension et cadencement.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	**AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES**
• Grande rigueur scientifique sur les calculs physiques et excellente maîtrise de la programmation MicroPython.	• Bien expliciter les listes de valeurs successives dans les boucles for.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Très beau travail, travaillez avec cette même régularité. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : CRIT	**RANG : 4 / 15**	**NOTE FINALE :** 16.25 / 20
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** Très Bien	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**2.25**	Logique inversée du pull-up bien comprise (1 = repos, 0 = appui). Rôle anti-répétition du compteur bien analysé.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**3.75**	3 itérations exactes (300, 500, 700), rôle de duty_u16(0) pour couper le son bien expliqué, fréquence et demi-volume justifiés.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**1.75**	Très bonne définition du signal numérique binaire vs analogique continu. Valeurs 0 et 65535 bien indiquées.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**1.00**	Fréquence 500 Hz calculée avec rigueur sur la conversion de période (0.002s).
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**2.50**	Boucle for et alternance temporelle bien écrites avec les bons arguments.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**5.00**	Mini-projet bien structuré avec gestion propre des 3 plages et cadencement temporel de fin de boucle.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Démarche méthodique, code propre et compréhension claire des entrées/sorties numériques et analogiques.	• Penser à traiter le calcul du rapport cyclique en Partie B.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Très bon devoir, continuez ainsi ! »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : GUILLOT	**RANG : 5 / 15**	**NOTE FINALE : 14.25 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** Bien	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**2.00**	Bonne identification du niveau logique de repos à 1 et de l'appui à 0. Évitement de l'état instable mentionné.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**3.75**	3 itérations avec valeurs 300, 500, 700 exactes. Rôle de coupure sonore et fréquence 1000 Hz bien trouvés.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**2.00**	Remarquable réponse : définit parfaitement le TOR binaire (1=3.3V, 0=0V) face à la tension continue. Tableau 0, 32768, 65535 sans faute.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**1.00**	Formule et calcul de 500 Hz bien maîtrisés avec prise en compte des millisecondes.
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**1.50**	La séquence temporelle allumage/pause/extinction est comprise, mais attention à la syntaxe (utiliser for i in range et non while).
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**4.00**	Bonne configuration des broches et pose correcte des plages de détection analogique.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Très bonnes bases théoriques sur l'électronique numérique et l'échantillonnage ADC.	• Revoir la syntaxe standard des boucles for en Python pour le parcours d'un nombre de répétitions.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Devoir solide et sérieux, de réelles capacités. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : BOUSSAGUET	**RANG : 6 / 15**	**NOTE FINALE : 13.50 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** Assez Bien	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**1.75**	Comprend la fixation au repos à 1 et l'instabilité de l'état flottant. Définition du rôle anti-rebond un peu courte.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**3.25**	Boucle for à 3 passages (300, 500, 700) exacte. Fréquence 1000 Hz et diminution du volume bien relevées.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**2.00**	Sans faute : distinction binaire vs continu nette, et valeurs 0, 32768, 65535 parfaitement restituées.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**0.50**	Formule f = 1/T juste, mais attention à l'unité : 2 ms = 0.002 s d'où 500 Hz (et non 0.5 Hz).
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**1.25**	Boucle for présente, mais oubli des time.sleep(cadence) indispensables pour observer le clignotement.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**4.75**	Bonne mise en œuvre générale de la boucle while True, test du bouton et seuils de tension bien posés.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Connaissances matérielles solides (ADC, PWM, niveaux logiques).	• Attention aux conversions d'unités physiques (ms en s) et veiller à temporiser les actions dans les fonctions.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Ensemble tout à fait encourageant, consolidez l'algorithmique. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : CURTAT	**RANG : 7 / 15**	**NOTE FINALE :** 12.75 / 20
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** Assez Bien	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**1.50**	Niveau de repos à 1 et logique du bouton bien retenus. Rôle de la boucle anti-rebond mieux explicité.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**2.50**	Bonne explication de la coupure sonore et des paramètres de la fonction jouer_note.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**0.75**	Mentionne le signal binaire 0 et 1. Valeurs du potentiomètre non indiquées.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**0.50**	Formule f = 1/T juste, mais attention à l'erreur d'unité : 2 ms = 0.002 s (donne 500 Hz et non 0.5 Hz).
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**3.00**	Sans faute sur la fonction réutilisable : boucle for, alternance allumage/extinction et temporisations parfaites.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**4.50**	Très belle structure générale de la boucle while True : les 3 plages, les LEDs et les alertes sont bien gérées.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Excellente écriture algorithmique sur la Partie C (fonctions et boucle de régulation).	• Vigilance sur les conversions d'unités physiques en électronique (ms en s).

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Mention Assez Bien amplement méritée, continuez avec cette même rigueur. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : **HAILLOT**	**RANG : 8 / 15**	**NOTE FINALE :** **11.75 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** **Passable**	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**0.75**	Logique inversée comprise (0=appui), mais rôle du pull-up et de la boucle interne très confus.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**4.00**	Sans faute remarquable : justification limpide des 3 itérations et calcul du rapport cyclique 32768/2 = 16384 (25%).
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**0.25**	Exercice quasi non traité, manque les valeurs caractéristiques du CAN.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**1.00**	Calcul de fréquence 500 Hz parfait avec une gestion exemplaire des puissances de dix (2 x 10^-3 s).
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**0.25**	Syntaxe de fonction non acquise (paramètres codés en dur à l'intérieur).
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**5.50**	Très belle boucle while True : l'un des seuls à avoir écrit toutes les plages, la coupure générale, le buzzer proportionnel et le cadencement !

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Très bonnes aptitudes pratiques en programmation embarquée (Exercice C.2 parmi les meilleurs du groupe).	• Consolider impérativement les définitions de cours (pull-up, ADC) et l'écriture de fonctions réutilisables.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Du potentiel pratique indéniable, il faut désormais soigner la théorie. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : YACOUBI	**RANG : 9 / 15**	**NOTE FINALE :** 11.25 / 20
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** Passable	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**1.75**	Logique PULL_UP bien comprise (repos à 1, appui à 0). Rôle de la boucle interne compris dans les grandes lignes.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**2.75**	Coupure sonore par duty_u16(0) bien identifiée. Attention : la boucle s'exécute 3 fois (300, 500, 700) et non 2 fois.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**0.75**	Les 3 valeurs de quantification (0, 32768, 65535) sont exactes. Distinction binaire vs analogique à préciser.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**2.00**	Sans faute : calcul de fréquence (500 Hz) et rapport cyclique (25%) menés avec succès.
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**0.50**	Attention : ne pas appeler les variables comme des fonctions (nb_bips() au lieu de for i in range(nb_bips)).
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**3.50**	Bonne configuration matérielle. La boucle while True est entamée mais n'a pas pu être terminée par manque de temps.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Bonne maîtrise des calculs physiques PWM et des configurations d'entrées/sorties.	• Revoir la syntaxe des boucles for et s'entraîner à coder plus vite pour finir les sujets.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Résultats convenables, intensifiez l'entraînement sur machine. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : **CUBAS**	**RANG : 10 / 15**	**NOTE FINALE :** **10.75 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** **Passable**	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**2.00**	Niveau de repos à 1 et appui à 0 bien identifiés. Rôle de la résistance de tirage et de l'état flottant mieux appréhendé.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**3.00**	Coupure sonore par duty_u16(0) comprise. Analyse PWM bien menée sur les itérations et la fréquence 1000 Hz.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**1.50**	Bonne définition de la grandeur numérique binaire face à la tension convertie par l'ADC.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**1.25**	Formule f = 1/T posée et application numérique correcte. Notion de rapport cyclique amorcée.
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**1.00**	Boucle for ébauchée, mais a placé cadence dans le range au lieu de nb_bips, absence de temporisations.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**2.00**	Configuration amorcée, mais la boucle while True s'arrête prématurément après la lecture ADC.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Bonne compréhension de la logique Tout-Ou-Rien, du PWM et de la conversion analogique-numérique.	• Apprendre à structurer une boucle for d'itération et approfondir l'algorithmique sur machine.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Moyenne atteinte ! Poursuivez vos efforts avec régularité lors des travaux pratiques. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : **RUGGIERO**	**RANG : 11 / 15**	**NOTE FINALE :** **10.25 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** **Passable**	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**1.50**	Traduction 0 = appui exacte en PULL_UP. Rôle de la boucle interne à préciser.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**2.25**	Arrêt sonore par duty_u16(0) bien vu. A identifié les 25% et 50%, mais attention à ne pas confondre fréquence et volume.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**1.00**	Distinction numérique (0/1) vs analogique variable comprise.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**1.75**	Calcul du rapport cyclique à 25% (associé à 16384) parfaitement mené ! Fréquence de 500 Hz trouvée.
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**0.50**	Confusions de syntaxe sur les paramètres de la fonction.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**3.25**	A utilisé des boucles while successives au lieu de if/elif, mais la logique des seuils et du buzzer est comprise.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	**AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES**
• Bonne intuition sur le rapport cyclique PWM et compréhension générale du cahier des charges.	• Ne jamais utiliser de boucles while pour tester des conditions mutuellement exclusives (utiliser if / elif).

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Moyenne tout juste atteinte, il faut structurer davantage votre code. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : **EROUART**	**RANG : 12 / 15**	**NOTE FINALE :** **6.50 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** Insuffisant	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**1.00**	A retenu que 1 correspond au repos. Rôle de la résistance de tirage et de la boucle interne non acquis.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**1.50**	Fréquence 1000 Hz trouvée, mais confusion totale sur les valeurs de la boucle (confond arguments et valeurs d'itération).
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**0.75**	Intuition du signal constant vs variable. Manque les valeurs de quantification 16 bits.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**0.50**	Formule f = 1/T juste, mais erreur d'unité sur les millisecondes (0.5 Hz au lieu de 500 Hz).
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**0.25**	Syntaxe invalide : paramètres appelés comme des fonctions, boucle range impossible.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**2.50**	Imports et broches initialisés, mais la boucle while True est quasi-vide.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	**AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES**
• Volonté d'aborder les questions d'analyse matérielle.	• Revoir d'urgence les fondamentaux du langage Python : variables, boucles for et passage de paramètres.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Résultats insuffisants. Un travail de reprise méthodique est nécessaire. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : **LEBLANC**	**RANG : 13 / 15**	**NOTE FINALE :** **6.00 / 20**
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** **Insuffisant**	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**1.50**	Logique active basse bien comprise (0 à l'appui). Rôle du pull-up vague.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**3.75**	Très bonne analyse PWM : 3 itérations (300, 500, 700), coupure sonore et fréquence 1000 Hz exactes.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**0.25**	Partie quasi-vierge.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**0.50**	Formule posée, mais erreur d'unité (0.5 Hz au lieu de 500 Hz).
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**0.00**	Exercice laissé vierge.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**0.00**	Exercice laissé vierge.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Très bon démarrage sur l'analyse de code (Partie A bien menée).	• Gestion du temps critique : 9 points abandonnés sans réponse sur la partie programmation.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Le début montre que vous pouvez réussir. Entraînez-vous à coder plus rapidement. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : MARTIN	**RANG : 14 / 15**	**NOTE FINALE :** 5.75 / 20
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** Insuffisant	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**1.00**	A retenu l'activation à 0, mais rôle matériel du pull-up et de la boucle interne non compris.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**1.25**	Confusions dans l'analyse de boucle : confond les valeurs de notes avec les rapports cycliques PWM 32768 et 16384.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**0.25**	Donne des volts au lieu de la quantification numérique 16 bits.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**1.25**	Rapport cyclique de 25% bien noté. Erreur d'unité sur la fréquence (0.5 Hz).
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**0.00**	Exercice non abordé.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**2.00**	A codé un chenillard de LEDs sur bouton au lieu du cahier des charges des seuils analogiques.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Tentative de programmation d'une séquence de LEDs.	• Lire attentivement les cahiers des charges et revoir les notions de boucle et de quantification ADC.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Des lacunes importantes. Prenez le temps de reprendre les TP pas à pas. »

BTS CIEL 1 — SYSTÈMES NUMÉRIQUES & ÉLECTRONIQUE EMBARQUÉE

ÉVALUATION ÉCRITE : INTERFAÇAGE MATÉRIEL & MICROPYTHON (RP2040)

FICHE INDIVIDUELLE DE CORRECTION & DE RESTITUTION

ÉLÈVE : ALDARADE	**RANG : 15 / 15**	**NOTE FINALE :** 5.25 / 20
Promotion : BTS CIEL 1re Année | Durée : 1h30	**Mention :** Insuffisant	**Moyenne de classe :** 11,90 / 20

Partie A Ex A.1	Entrées TOR & Pull-Up	/3.0	**1.25**	A retenu que l'appui correspond à 0. Rôle du pull-up confus.
Partie A Ex A.2	Analyse Modulaire & PWM	/4.0	**2.00**	Arrêt sonore par duty_u16(0) compris, fréquence 1000 Hz trouvée.
Partie B Ex B.1	Entrée Analogique (ADC)	/2.0	**0.75**	Mentionne la plage 0V à 3.3V, mais ne donne pas les valeurs de conversion numérique.
Partie B Ex B.2	Signal PWM, Période & Duty	/2.0	**0.50**	Formule f = 1/T posée, mais erreur de conversion sur les millisecondes (0.5 Hz).
Partie C Ex C.1	Fonction Paramétrée & Boucle for	/3.0	**0.75**	Allumage et extinction ébauchés, mais pas de boucle for complète ni de paramètres fonctionnels.
Partie C Ex C.2	Mini-Projet Surveillance Multicapteurs	/6.0	**0.00**	Exercice non abordé.

POINTS FORTS DÉMONTRÉS	AXES DE PROGRÈS PRIORITAIRES
• Quelques notions de base retenues sur le buzzer et le bouton.	• L'ensemble de la programmation en MicroPython (boucle while True, fonctions, tests conditionnels) est à acquérir.

CONSEIL PERSONNALISÉ DE L'ENSEIGNANT :

« Résultats très fragiles. N'hésitez pas à solliciter de l'aide lors des séances de travaux pratiques. »